

Лекция 10

Угрозы безопасности информации на сетевом уровне модели OSI



Учебные вопросы:

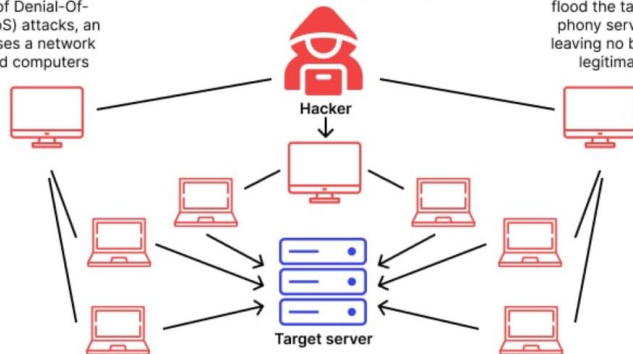
1. Угрозы безопасности сетевого уровня модели OSI.
2. Атаки на протоколы маршрутизации.

Дополнительный материал:



Denial-of-Service (DoS) Attack

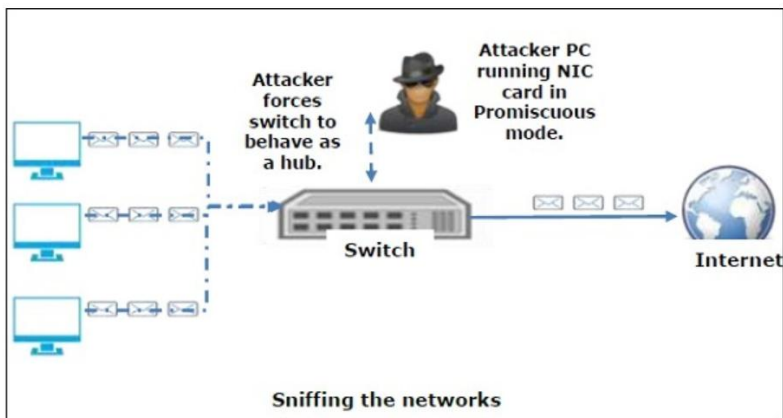
In the most common example of Denial-Of-Service (DoS) attacks, an attacker uses a network of hijacked computers



This network is used to flood the target site with phony server requests, leaving no bandwidth for legitimate traffic.

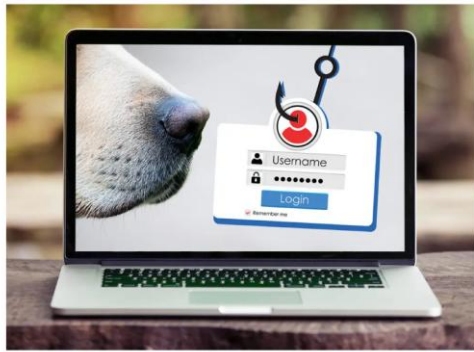
Угрозы безопасности сетевого уровня модели OSI

На сетевом уровне модели OSI мы видим так называемый Интернет-протокол (IP), там же и ICMP, который является частью Интернет-протокола. Уровень 3 уязвим для многочисленных DoS-атак и атак с раскрытием конфиденциальности.

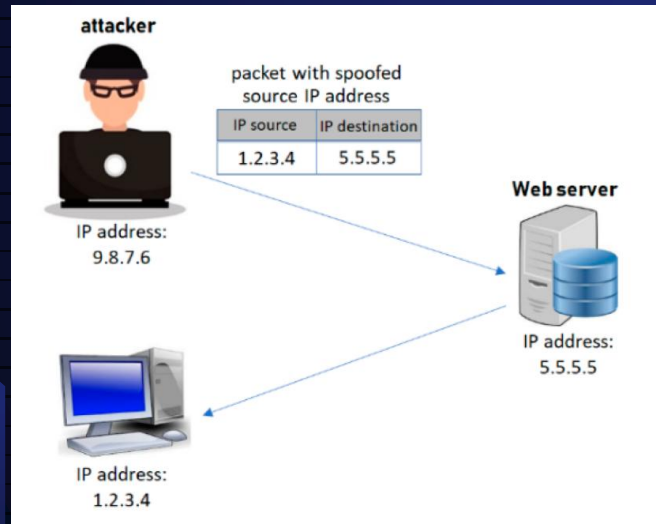


Перехват пакетов (Packet Sniffing)

Ранее мы обсуждали проблему перехвата и то, как злоумышленники в коммутируемой сети могут перехватывать сообщения, которые им не принадлежат. Если сеть не коммутируется (например, используется концентратор), анализ пакетов становится намного проще.

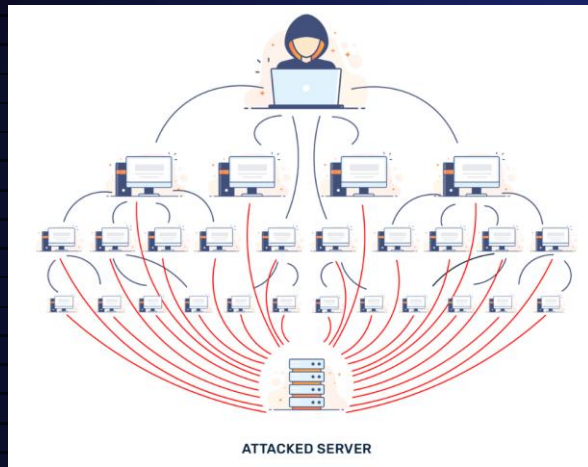


Перехват пакетов — это захват IP-трафика с помощью инструментов, таких как `dsniff` и `tcpdump`. Поскольку данные с верхних уровней инкапсулируются в IP-пакеты, их анализ может раскрыть конфиденциальную информацию, включая пароли, передаваемые в открытом виде (POP3, SMTP, SNMP). Использование управляемых коммутаторов на уровне 2 и шифрование данных через VPN с IPSec значительно снижает вероятность перехвата.



IP-спуфинг (IP Spoofing)

Злоумышленник подделывает доверенный IP-адрес для несанкционированного доступа к хосту. Это также используется для атак типа "отказ в обслуживании", перегружая целевой хост ложными ответами. Распределенные атаки возможны при использовании нескольких хостов.



Защита от подмены IP-адресов с помощью `rp_filter` в Linux

Для защиты от подмены IP в Linux используется параметр `rp_filter`. Его можно настроить командой:

```
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/{all|interface}/rp_filter
```

где `{all|interface}` — имя интерфейса (например, `eth0`).

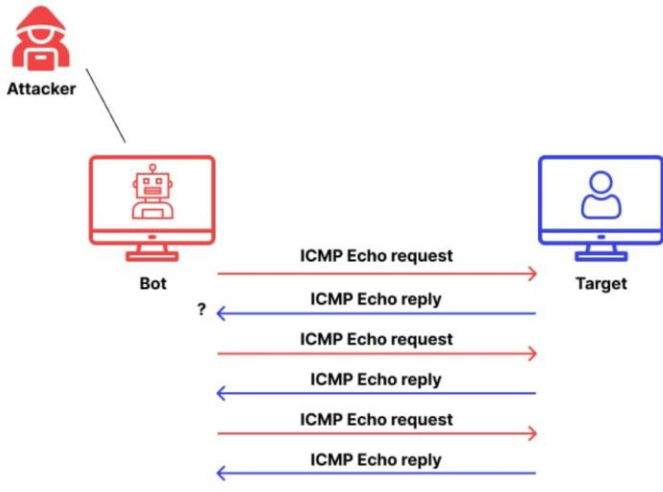
Значение 1 включает защиту, 0 — отключает.

Фильтрация обратного пути (`rp_filter`)

Фильтрация обратного пути проверяет, доступен ли источник пакета через интерфейс, на который он пришел. Если да, пакет принимается, если нет — отбрасывается.

Атаки на протоколы маршрутизации

Неправильно настроенные протоколы маршрутизации, такие как RIP, BGP и OSPF, позволяют злоумышленникам внедрять маршруты в таблицы маршрутизации, что может привести к атакам типа «отказ в обслуживании».

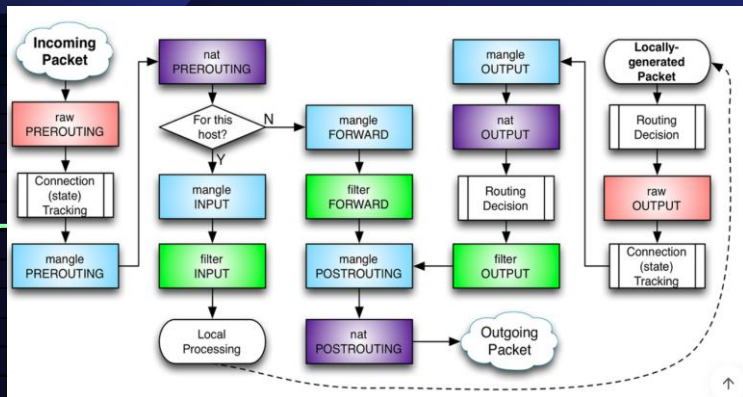


ICMP-атаки

ICMP используется для обмена управляющими сообщениями между узлами и маршрутизаторами. Злоумышленники могут использовать поддельные IP-адреса для нарушения связи между хостами, отправляя сообщения «Time Exceeded» или «Destination Unreachable», что приводит к DoS-атакам. Также они могут заставить маршрутизатор пересылать пакеты на свой IP-адрес, отправляя ICMP-сообщения о перенаправлении.

Для защиты от ICMP-атак можно ограничить количество ICMP-запросов с помощью инструмента iptables:

```
iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-request -m limit --limit 10/s -j ACCEPT  
iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-request -j DROP
```



ICMP Flooding

ICMP Flooding — это атака, при которой хост зафлуживается ICMP-пакетами. Например, в Linux можно выполнить команду:
`ping-f 10.10.10.12 -c 1000`

Эта атака может быть остановлена с помощью iptables.

Ping of Death

В старых реализациях ICMP была уязвимость, известная как Ping of Death. Она вызывала сбой устройств, отправляя ICMP-пакеты длиной более 65535 байт, что приводило к переполнению буфера.